ÍNDICE

TÍTULO **PÁG.**

APRESENTAÇÃO 1

APLICAÇÃO 3

UTILIZAÇÃO 4

CARACTERÍSTICA 8

DIAGRAMA DE BLOCOS 10

MEDIÇÃO 10

FUNÇÃO OPCIONAL 12

MANUTENÇÃO 14

ACESSÓRIO 15

INSTRUÇÃO 17

GARANTIA

APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Este manual contém informações e alertas a serem seguidos de modo a garantir a eficiência e a preservação do etilômetro, modelo **BAF-300.**

Os números entre parênteses ( ) referem-se ao desenho da página 2.

ATENÇÃO

Este equipamento está sujeito a alterações sem prévio aviso, cabendo somente ao fabricante esta decisão.

Nunca deixe este equipamento exposto ao sol por períodos prolongados.

Nunca coloque álcool ou outro produto qualquer na câmara de teste.

Para limpeza do **BAF-300** utilize apenas pano úmido com água. Nunca utilize produto que contenha álcool.

GERAIS

O **BAF-300** é um Etilômetro Digital, controlado por microprocessador, com comunicação serial, para transmissão de dados para um microcomputador. Projetado para uso em estradas, empresas e em laboratórios, permitindo a criação de banco de dados, para armazenagem em seu microcomputador, para usos diversos.

Utilize apenas acessórios fornecidos pela ELEC IND. COM. EQUIP. MEDIÇÃO LTDA.

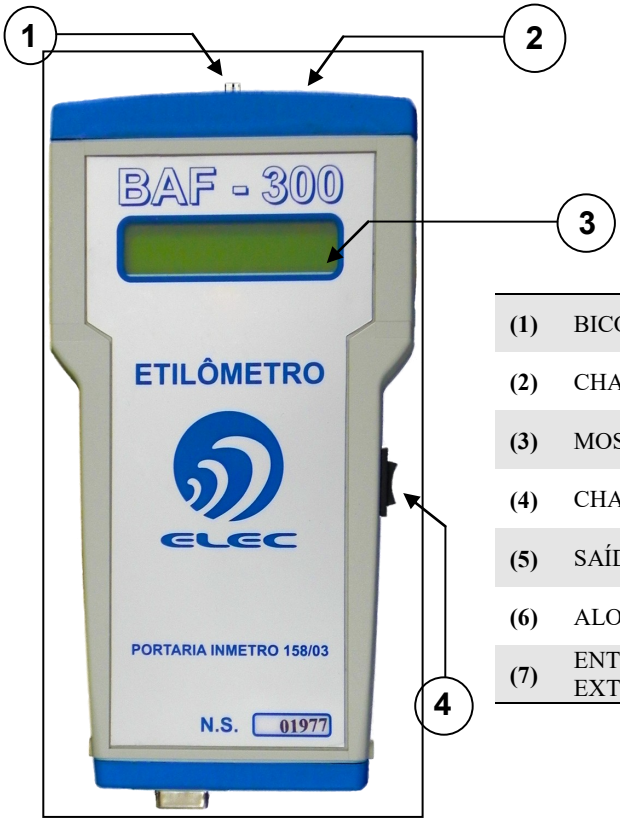
O uso de acessórios não originais isentará a ELEC IND. COM. EQUIP. MEDIÇÃO LTDA. da responsabilidade por qualquer dano que venha a ocorrer no **BAF-300**.

Para proteção e facilidade de transporte e uso, o **BAF-300** e seus acessórios vêm acondicionados em uma maleta.

Dentro do prazo de garantia o equipamento não poderá ser aberto, sob pena da perda total da garantia.

A ELEC não se obriga a enquadrar os seus equipamentos dentro de padrões que vierem a ser estabelecidos após a sua comercialização.

IDENTIFICAÇÃO



(1)	BICO PARA SOPRAR
(2)	CHAVE MODO DE MEDIÇÃO
(3)	MOSTRADOR
(4)	CHAVE LIGA/DESLIGA
(5)	SAÍDA SERIAL
(6)	ALOJAMENTO DA BATERIA
(7)	ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

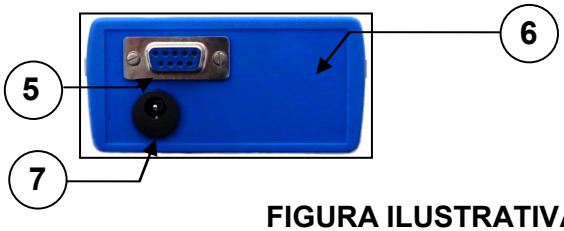


FIGURA ILUSTRATIVA DO BAF-300

APLICAÇÃO

GERAL

O Etilômetro, modelo **BAF-300,** tem por finalidade medir a quantidade de vapor de álcool existente no ar expelido pelos pulmões. Esta medição permite mensurar a quantidade de álcool ingerido por uma pessoa.
Sua aplicação principal está ligada ao controle dos condutores de veículos, de modo a coibir a ingestão de álcool, antes ou durante a condução de veículos.
Também é utilizado para efetuar medida de controle de álcool ingerido por uma pessoa, seja em indústrias ou qualquer tipo de empresa ou local que requeira este tipo de controle.
Os 2.046 últimos testes realizados permanecerão armazenados em sua memória e poderão ser transferidos para um microcomputador, para o armazenamento em forma de banco de dados.

USO

O **BAF-300** foi desenvolvido de modo a permitir sua utilização de modo portátil (HAND HELD) em campo (rodovias), empresas de transportes (garagens / escritórios), laboratórios e em qualquer outro local ou empresa que necessite de medição ou controle, relativos a teores alcoólicos.

ACESSÓRIOS

O BAF-300 vem acompanhado dos seguintes acessórios:

1- Cabo para conexão com o microcomputador;
2- Fonte de alimentação 110 / 220 Vac, automática;
3- Cabo para conexão ao acendedor de cigarros;
4- Maleta Especial para acondicionar o BAF-300 e acessórios;
5- CD com o Software de Gerenciamento e manual;
6- Bocais one-way, descartáveis;
7- Certificado de Verificação INMETRO.

A falta de qualquer destes itens deverá ser comunicada em até 48 horas, sob pena da perda de direito à reclamação.

UTILIZAÇÃO

LIGANDO O ETILÔMETRO

USO PORTÁTIL:

- Acione a chave (4) para cima, o **BAF-300** imediatamente entrará em operação e o mostrador será iluminado e em seguida, para economia da bateria, a iluminação cessará.
- Para iluminar o mostrador a qualquer instante, acione a chave (4) para cima.
- Ao aparecer a mensagem "Alimentação Baixa", o **BAF-300** deixará de funcionar com a bateria, até que a mesma seja recarregada. A carga da bateria é mostrada junto com a mensagem AUTOTESTE, na 2ª tela após ligar o **BAF-300**.

REDE COMERCIAL:

- Conecte o cabo da fonte de alimentação ao BAF-300.
- Ligue a fonte de alimentação em uma tomada com tensão compatível. Use exclusivamente a fonte fornecida com o BAF-300.
- Acione a chave (4), conforme especificado no item anterior.
- Para iluminar o mostrador a qualquer instante, acione a chave (4) para cima.

VIATURA:

- Conecte o cabo do acendedor ao BAF-300.
- Ligue o adaptador ao acendedor de cigarros da viatura (12Vcc). Use exclusivamente o adaptador fornecido com o BAF-300.
- Acione a chave (4), conforme especificado no item anterior.
- Para iluminar o mostrador a qualquer instante, acione a chave (4) para cima.

CONEXÃO AO MICROCOMPUTADOR

- Conecte o cabo USB à porta de comunicação do microcomputador e a saída serial ao **BAF-300** (6).
- Use exclusivamente o cabo de comunicação fornecido com o **BAF-300**.

PROGRAMAÇÃO

O **BAF-300** vem acompanhado de um software de comunicação "**SADE**", o qual permite que sejam programados, no **BAF-300,** os seguintes dados:

- **Relógio / Calendário:** Permite que se faça o acerto de *DATA* e *HORA* do **BAF-300**.
- **Valor mínimo de impressão:** Programa o valor a partir do qual o resultado do teste será impresso. O **BAF-300** sai de fábrica programado para o valor de 0,00 mg/L.
- **Senha de acesso:** Impede que pessoa não autorizada acesse e altere os dados do **BAF-300**.

O **SADE** também permite que os resultados dos testes armazenados na memória do **BAF-300**, sejam transferidos para o micro computador.

Leia o Manual do SADE, contido no seu CD.

FUNCIONAL

Acione a chave (4), para cima para ligar o **BAF-300**. Neste instante será emitido um "BIP", sonoro.

O mostrador (3) inicialmente apresentará o Nome do Fabricante e o número da Portaria de Aprovação INMETRO:

A seguir o **BAF-300** entrará no modo AUTOTESTE. O símbolo usado refere-se à carga da bateria. Caso seja mostrado menos que 3 sinais "<" é recomendado que seja providenciada a recarga da bateria.

O teste 1 refere-se à alimentação e será mostrada a mensagem:

Caso a alimentação do **BAF-300** seja insuficiente, será mostrada a mensagem:

NOTA: Neste caso o equipamento se desligará. Proceda a recarga da bateria.

O teste 2 refere-se ao Sensor de Pressão e será mostrada a mensagem:

Caso o sensor de pressão detecte a presença de fluxo de ar ou alguma anomalia, será mostrada a mensagem:

NOTA: Neste caso o equipamento se desligará.

O teste 3 refere-se ao Sensor de Álcool e será mostrada a mensagem:

Caso o sensor de álcool detecte contaminação, será mostrada a mensagem:

NOTA: Neste caso o equipamento se desligará.

O teste 4 refere-se a Impressora e será mostrada a mensagem:

Caso o equipamento não esteja conectado a impressora, será mostrada a mensagem:

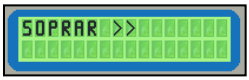
NOTA: Neste caso o equipamento continuará em funcionamento.
Caso esteja conectado à impressora, não será mostrada a mensagem da LINHA 2.

Sempre que o **BAF-300** se desligue, para que ele retorne ao modo de operação, a chave (4) deverá ser novamente acionada para cima. Após o término do autoteste, a mensagem será:

Esta mensagem permite verificar se o Relógio / Calendário está ajustado.

Com o sensor livre de álcool e pronto para o uso, será mostrada a mensagem:

Em seguida será mostrada a mensagem:



O sinal " > " será incrementado até um total de 9 (nove). Após este tempo, que é de 60 segundos, se não for iniciado o sopro, um cursor aparecerá piscando sobre o último sinal ">". Durante 6 segundos, o operador poderá acionar a chave (4) para baixo, para que seja impresso o comprovante com a mensagem "**RECUSOU - SE A SOPRAR**", substituindo o valor da medição.
Após este tempo, se a chave não for acionada, o **BAF-300** se desligará. Se neste instante o **BAF-300** estiver recebendo alimentação externa e sua bateria recarregável estiver necessitando de carga, aparecerá a mensagem.

UTILIZAÇÃO

Quando for iniciado o teste, assim que o ar for detectado, o **BAF-300** iniciará a emissão de um sinal sonoro, que permanecerá até o final do teste, e mostrará a mensagem:

irá incrementando o sinal " > ".

Após esvaziar os pulmões, mínimo de 3 segundos, o teste poderá ser paralisado a qualquer instante.

Ao término do sopro, será mostrada a mensagem:

Ao término da análise, será mostrada dez vezes a sequência de mensagens a seguir:

Após estes 10 ciclos, o mostrador fixará a 2ª mensagem.
Este valor será mostrado por um período de 15 minutos ou de acordo com a norma vigente.

Após completar o ciclo de alternância destas mensagens, (média 3 minutos), o equipamento poderá realizar novo teste através do acionamento, para baixo, da chave (4).

Caso o sopro seja interrompido antes do tempo mínimo, o teste será invalidado e será mostrada a mensagem:

CARACTERÍSTICA

CIRCUITO

O **BAF-300** foi totalmente desenvolvido pela ELEC IND. COM. EQUIP. MEDIÇÃO LTDA., empresa genuinamente brasileira, utilizando tecnologia de última geração, tendo seu controle baseado em um microprocessador, com capacidade para análise de dados com extrema precisão e estabilidade.

SENSOR DE ÁLCOOL

Do tipo célula de combustível - sensor eletroquímico - apresenta medida estável em função da presença de álcool.
A presença do vapor de álcool é detectada na câmara do sensor.
Cada teste realizado requer um tempo, que é proporcional a quantidade de álcool medida, para que se possa realizar um novo teste.
O uso deste sensor torna o equipamento insensível a fumaça de cigarros, acetona e outras substâncias, o que evitará interpretações errôneas do resultado.

SENSOR DE FLUXO DE AR

Do tipo chave de pressão de ar, que se fecha sempre que uma corrente de ar maior que 7 l/min, for injetada na câmara do sensor.

SINALIZADOR SONORO

Do tipo piezo elétrico, que emite um som enquanto o sensor de fluxo de ar estiver acionado, de modo a permitir que o teste possa ser constantemente monitorado.

MOSTRADOR

Do tipo Cristal Líquido (LCD), matricial, de 2 linhas de 16 caracteres cada, retro iluminado. Apresenta os valores medidos bem como as mensagens operacionais.

ALIMENTAÇÃO

Pode ser ligado ao acendedor de cigarros existente nos automóveis (12 VDC), em fonte de alimentação com saída de 12 VDC @ 1,5 A, que utilizam a rede AC comercial.
Internamente é alimentado por bateria recarregável, que permite que o **BAF-300** seja utilizado de modo portátil.

NOTA: O cabo para conexão ao acendedor de cigarros e a fonte de alimentação deverão ser os modelos fornecidos pela ELEC IND. COM. EQUIP. MEDIÇÃO LTDA.

CARACTERÍSTICA

MEMÓRIA

O **BAF-300** possui memória do tipo EEPROM, que armazena até os últimos 2.046 testes realizados. Estes testes devem ser transferidos para um micro computador, utilizando para isso, o software "SADE" que acompanha o equipamento.

CÂMARA DE AR

É do tipo fluxo livre e contínuo, de modo a evitar que o ar contaminado fique armazenado em seu interior, atendendo aos cuidados de higiene e segurança.

BOCAL PARA SOPRO

Plástico, descartável, com sistema de retenção do retorno do ar inspirado e com sifão para retenção de gotícula de líquido, embalado individualmente, fabricado exclusivamente pela ELEC.

DIMENSIONAIS

O **BAF-300** apresenta dimensões que permitem o seu manuseio e transporte, conforme a seguir:

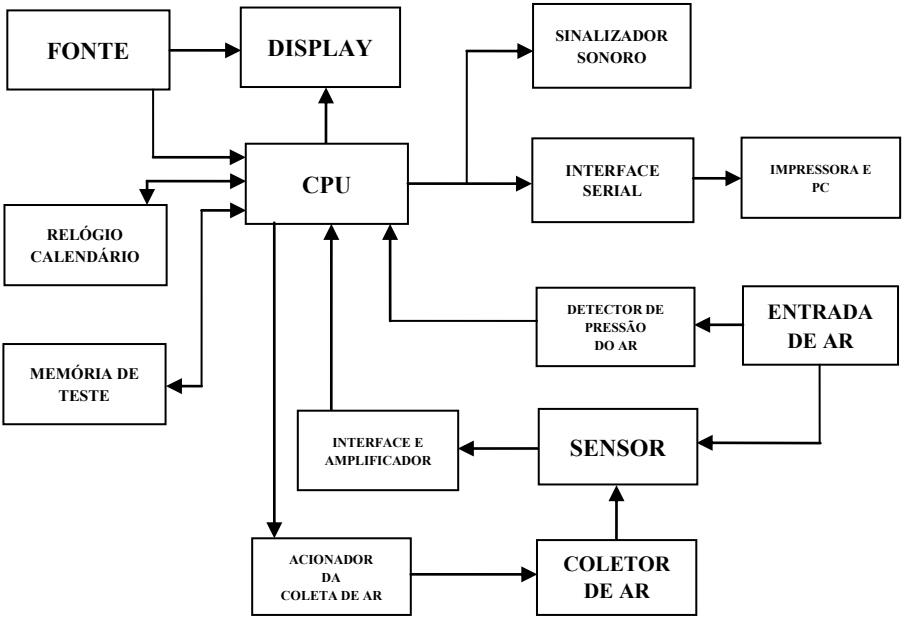
Largura:	110mm
Altura:	204mm
Profundidade:	41mm
Peso aprox.:	700g

OUTROS

O **BAF-300** apresenta design que permite ser operado com a mesma facilidade por pessoas DESTRAS ou CANHOTAS. Outras características são mostradas a seguir:

Unidade de medida:	Miligramas de álcool por litro de ar (mg/l)
Memória de testes:	Até 2.046 testes
Consumo típico:	200mW
Peso aprox.	700g
Temperatura	
Operação:	$0^{o}C$ ~ $40^{o}C$
Armazenagem:	$-5^{o}C$ ~ $50^{o}C$
Tolerância de medida:	±8%
Precisão da medida:	0,01 mg/l para o Modo Normal
Autonomia da bateria:	aprox. 500 testes (sem uso de iluminação)

DIAGRAMA DE BLOCOS



GERAL

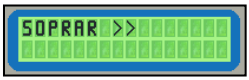
O CONTRAN considera que uma pessoa está impossibilitada de dirigir, quando o seu nível de teor alcoólico for igual ou superior a 0,10 mg/L.

FAIXA DE MEDIÇÃO

O **BAF-300** apresenta valores em miligramas de álcool por litro de ar (mg / l), na faixa de 0,00 mg/L a 2,00 mg/L, com passo de 0,01 mg/L.

AQUISIÇÃO DE DADOS

Para efetuar a leitura, certifique-se de que no mostrador (3) do **BAF-300** esteja escrita a mensagem:



O BAF-300 iniciará o processo de medição, assim que for detectado o sopro.
Imediatamente será emitindo um sinal sonoro contínuo e o mostrador apresentará:

O sinal " > " será incrementado até um máximo de 9 ">>>>>>>>>>".

O teste poderá ser paralisado a qualquer instante após 3 segundos de sopro, porém, faça a pessoa sob teste soprar até esvaziar totalmente os pulmões.
Ao término do sopro, o mostrador apresentará a mensagem:

Ao término da análise, será mostrada dez vezes, a sequência de mensagens a seguir:

mg/L - Unidade de medida

08/2009 - Mês e Ano para a Próxima Calibração.

NOTA: Neste instante começará a impressão do resultado. Decorrido o tempo total de 15 minutos, o **BAF-300** irá se desligar automaticamente.
Para uma nova leitura é necessário o acionamento da chave (4), o que dará início ao novo ciclo de teste.

CUIDADOS

A pessoa sob teste deve utilizar o bocal, especificado pela ELEC IND. COM. EQUIP. MEDIÇÃO LTDA. Deverá direcionar o mesmo para o orifício (1), inspirar para encher os pulmões e soprar até que sua capacidade pulmonar seja esgotada (este tempo não deve ser menor que 3 segundos). Durante este tempo, a câmara do sensor (1) não deverá ser bloqueada, permitindo assim, a saída do ar.

De modo a evitar a influência de álcool remanescente na boca, o teste deverá ser realizado 15 minutos após a pessoa ter ingerido a bebida.

É recomendado que a pessoa sob teste efetue a lavagem da boca e garganta com água, antes de soprar.

Caso o resultado constate a presença de álcool, é recomendado que o teste seja refeito, de modo a obter a certificação do resultado. Solicite que a pessoa aguarde por mais 15 minutos, se possível lave a boca com água, e refaça o teste.

Este cuidado é importante, uma vez que todo equipamento apresenta tolerâncias, permitidas por lei, nas suas medidas, e neste caso é imprescindível que o teste seja refeito a fim de comprovar o valor obtido.

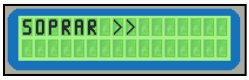
FUNÇÃO OPCIONAL

Função opcional são opções existentes no BAF-300 que poderão estar ou não ativas. Sempre que desejada, a ativação deverá ser solicitada na época da compra do BAF-300. Para ativação posterior destas funções, a mesma só poderá ser feita em fábrica. A ativação destas funções nada altera o funcionamento normal do BAF-300.
Além das descritas a seguir, o BAF-300 ainda possui função de temperatura e impressão do VALOR CONSIDERADO.

TESTE PASSIVO

FUNCIONAL

Após apresentar a mensagem:



O sinal " > " será incrementado até um total de 9 (nove). Neste instante, acione a chave (4) para baixo e mantenha-a acionada. Enquanto a chave estiver acionada, o BAF-300 estará coletando e analisando o ar por um tempo de até 10 segundos. Caso a chave (4) seja desacionada durante este tempo, o BAF-300 se desligará, sem completar o teste. Neste caso, o número do teste não será incrementado. Durante este tempo será mostrada a mensagem:

Caso seja encontrada presença de álcool, será mostrada a mensagem:

Caso não seja encontrada presença de álcool, será mostrada a mensagem:

Após 3 segundos será piscado um cursor no início da linha 2. Acionando a chave (4) para baixo, o BAF-300 iniciará o processo para um novo teste.

Finalizado o teste, se o BAF-300 estiver conectado à impressora, este teste será impresso com o resultado encontrado, ou seja, POSITIVO ou NEGATIVO.

Acionando a chave (4) novamente para baixo, o BAF-300 reiniciará o processo para um novo teste.

Para fins de contagem dos testes realizados, o teste passivo é considerado um teste normal, recebendo o seu número de identificação.
O teste passivo também fica gravado na memória do BAF-300 e é transferido para o computador, onde o relatório gerado apresentará a estatística dos testes realizados.

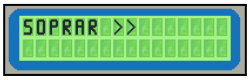
TESTE MANUAL

APLICAÇÃO

Esta modalidade de teste aplica-se nos casos onde a pessoa sob teste, por qualquer motivo, não consiga realizar o sopro pelo tempo mínimo necessário para fornecer uma amostra completa do ar exalado.
Este teste será identificado pela mensagem “TESTE MANUAL”.

FUNCIONAL

Após apresentar a mensagem:

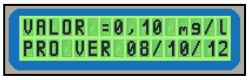


O **BAF-300** iniciará o processo de medição, assim que for detectado o sopro.
Imediatamente será emitindo um sinal sonoro contínuo:

O sinal **" > "** será incrementado até um máximo de 9 **">>>>>>>>>".**
Peça para a pessoa sob teste soprar o bocal. No início do sopro, logo quando inicia o sinal sonoro, acione a chave LIGA/DESLIGA (4) para baixo, para ativar o teste manual.

Deixe que a pessoa sopre o tempo que ela consiga.
Caso ele consiga soprar um volume mínimo, por um tempo maior ou igual a 3 segundos, o teste não será considerado como manual e sim, como teste normal.
Caso o tempo de sopro seja inferior a 3 segundos, o teste será considerado como manual.

No caso do teste ser realizado de forma manual, ao término da análise, será mostrada dez vezes, a sequência de mensagens a seguir:



NOTA:

Quando da transmissão dos testes realizados, para um computador, os testes manuais serão devidamente identificados.

MANUTENÇÃO

GERAIS

Este equipamento possui assistência técnica e manutenção, dada pelo fabricante, para todo o Brasil.

Para fins de manutenção, o **BAF-300** deverá ser encaminhado para oficinas autorizadas pelo fabricante, ou para o próprio fabricante.
O custo total de transportes correrá por conta do proprietário do **BAF-300.**

Dentro do prazo de garantia o equipamento não poderá ser aberto, sob pena da perda total da garantia.

PERIODICIDADE DE VERIFICAÇÃO

A FIM DE MANTER ESTE EQUIPAMENTO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, O MESMO DEVERÁ SER SUBMETIDO A UMA NOVA VERIFICAÇÃO 365 DIAS APÓS A DATA DE REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA VERIFICAÇÃO, CONTIDA NO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE ETILÔMETRO EMITIDO PELO INMETRO.
O NÃO CUMPRIMENTO DESTA DETERMINAÇÃO IMPLICARÁ NA PERDA DA VALIDADE DOS TESTES POR ELE REALIZADOS.

Esta verificação não está inclusa na garantia e, portanto, os custos da nova aferição, transporte e seguros envolvidos, correrão por conta do proprietário do equipamento.

CARGA DA BATERIA

Quando da indicação de "ALIMENTAÇÃO BAIXA", o BAF-300 deverá ter a sua bateria re carregada, a fim de que o mesmo continue podendo ser utilizado de modo portátil.
Para recarga da bateria, proceda conforme a seguir:
- Conecte a alimentação ao BAF-300.
- Conecte o cabo de alimentação à rede comercial ou ao acendedor de cigarros.
- Ligue o BAF-300 e aguarde a mensagem "BATERIA EM CARGA". Após aparecer a mensagem, o BAF-300 poderá ser desligado, e esta mensagem continuará visível até que a bateria esteja carregada, quando a mesma se apagará.
- A carga total da bateria poderá ser de até 3 horas, porém, caso necessite realizar teste, desconecte o BAF-300 da alimentação e utilize-o normalmente. Após o teste volte a conectá-lo a alimentação, para que a bateria continue carregando.
- Caso deseje, o BAF-300 também poderá ser utilizado conectado à alimentação externa.

NOTA: Os dados do Relógio /Calendário se mantêm mesmo quando há a necessidade da substituição da bateria .

Os dados referentes aos testes realizados ficam armazenados na memória interna do equipamento e só podem ser apagados através do software SADE.

PARTES E PEÇAS

Cabo de Comunicação BAF-300 / Microcomputador
Código **ELEC**: 1.45.007.

Fonte de Alimentação para rede AC 110 /220 V – 12 VDC.
Código **ELEC**: 1.52.003

Cabo de Alimentação Acendedor de Cigarro.
Código **ELEC**: 1.01.001.

Bocal descartável ONE-WAY, com válvula de retenção de retorno do ar e sifão para retenção de líquido.
Código **ELEC**: 3.68.001.

Bateria Recarregável.
Código **ELEC**: 2.70.004.

Software de Comunicação SADE – 300.
Código **ELEC**: 2.01.001.

ACESSÓRIOS

Módulo de comunicação Bluetooth MBC-100, para o BAF-300.
Código **ELEC**: 2.70.011.

O **BAF-300** utiliza acessórios especialmente desenvolvidos para as suas características, por este motivo, aconselhamos que só sejam utilizados os acessórios fornecidos pela **ELEC**.
Os acessórios para impressão, existentes no mercado deverão ser adquiridos conforme especificação **ELEC**.

INSTRUÇÕES ÚTEIS

1- NUNCA SOPRE ÁLCOOL OU VAPOR DE ÁLCOOL PURO DIRETAMENTE NO BAF-300. ISTO DANIFICARÁ O SENSOR.

2- APÓS LIGAR O BAF-300, AGUARDE A MENSAGEM "SOPRAR", PARA INÍCIO DOS TESTES.

3- NÃO EXPONHA O BAF-300 DIRETAMENTE AO SOL.

4- NÃO OBSTRUA A SAÍDA DO AR. ISTO ALTERARÁ O RESULTADO.

5- É RECOMENDADO LAVAR A BOCA COM ÁGUA E AGUARDAR 15 MINUTOS, ANTES DE SOPRAR.

6- EVITE UTILIZAR O BAF-300 PRÓXIMO DE IRRADIAÇÕES DE RÁDIO FREQUÊNCIA (RF).

7- EM CASO DE RESULTADO POSITIVO É RECOMENDADA A REPETIÇÃO DO TESTE.

8- PARA QUE O TESTE TENHA VALIDADE LEGAL, É OBRIGATÓRIA A VERIFICAÇÃO ANUAL DO BAF-300, SEGUNDO A DETERMINAÇÃO DO INMETRO.

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O FABRICANTE

GARANTIA

EQUIPAMENTO: ETILÔMETRO DIGITAL **APROVADO PELO INMETRO** **HOMOLOGADO CONFORME PORTARIA DENATRAN 050/07**
MODELO: BAF-300 **Nº. DE SÉRIE: _____** **VALIDADE: _____**